



SOICT

Báo cáo Chương 12

Mã hóa khóa công khai và RSA

Lý thuyết, an toàn và các tấn công trong thực tế

Lớp: IT4025E

Giảng viên: Tạ Duy Hoàng

Thành viên nhóm:

Ngo Manh Hieu	20235590
Mai Van Nhat Minh	20235603
Nguyen Xuan Chi Thanh	20235623
Ta Quoc Hung	20235593
Nguyen Hung Quang	20235618

Contents

1	Giới thiệu về Mã hóa khóa công khai	3
2	Cơ sở toán học	4
2.1	Số học đồng dư	5
2.2	Hàm phi Euler	5
2.3	Định lý Euler	6
2.4	Bài toán logarit rời rạc	6
2.5	Giả thuyết Diffie–Hellman tính toán	7
2.6	Giả thuyết Diffie–Hellman quyết định	7
2.7	Giả thuyết phân tích thừa số	7
3	ElGamal Cryptosystem	8
3.1	Sinh khóa	8
3.2	Mã hóa	9
3.3	Giải mã	9
3.4	Phân tích an toàn	10
3.5	Ví dụ tính toán nhỏ	10
4	RSA Trapdoor Permutation	11
4.1	Ngữ cảnh Hoán vị Cửa sập	11
4.2	Tạo khóa (Thuật toán G)	12
4.3	Mã hóa (Thuật toán F)	13
4.4	Giải mã (Thuật toán F^{-1})	13
4.5	Chứng minh tính đúng đắn	13
4.6	Ví dụ số học	14
4.7	Giả định RSA và Khoảng cách đến An toàn ngữ nghĩa	14
5	Vì sao Textbook RSA không an toàn	15
5.1	Mã hóa tất định	15
5.2	Tấn công thông điệp nhỏ	15
5.3	Tấn công dựa trên tính nhân	16

5.4	Ví dụ tấn công trong bài giảng	16
6	RSA Padding và mã hóa RSA an toàn	17
6.1	Vì sao cần đệm	18
6.2	PKCS#1 v1.5	18
6.3	OAEP	18
7	Tình huống tấn công thực tế: Tấn công Bleichenbacher	19
7.1	Bối cảnh	19
7.2	Ý tưởng oracle	20
7.3	Diễn tiến tấn công	20
7.4	Vì sao điều này quan trọng	21
8	Kết luận	21

1. Giới thiệu về Mã hóa khóa công khai

Mã hóa khóa công khai ra đời nhằm giải quyết một hạn chế cơ bản của mã hóa đối xứng: **phân phối khóa bí mật ở quy mô lớn**. Trong một hệ đối xứng, hai bên phải cùng chia sẻ cùng một khóa bí mật trước khi có thể bắt đầu liên lạc bảo mật. Yêu cầu này có thể chấp nhận được trong môi trường nhỏ và được kiểm soát chặt chẽ, nhưng nó trở nên ngày càng khó khăn khi số lượng đối tượng liên lạc tăng lên. Nếu một mạng có n người dùng và mỗi cặp người dùng cần một khóa đối xứng riêng biệt, thì tổng số khóa cần quản lý là

$$\frac{n(n-1)}{2}.$$

Sự tăng trưởng theo bậc hai này tạo ra gánh nặng vận hành rất lớn, bởi vì mỗi khóa bí mật đều phải được sinh ra, trao đổi, lưu trữ và thay mới định kỳ thông qua một kênh an toàn.

Bài toán phân phối khóa không chỉ là một bất tiện; nó là một trở ngại mang tính cấu trúc đối với liên lạc bảo mật quy mô lớn. Nếu quá trình trao đổi khóa đối xứng ban đầu bị chặn bắt hoặc bị can thiệp, tính bí mật của toàn bộ các thông điệp về sau sẽ bị phá vỡ. Vì vậy, độ an toàn của hệ thống phụ thuộc vào việc thiết lập bí mật trước cả khi mã hóa bắt đầu. Mã hóa khóa công khai đưa ra một mô hình khác, giảm bớt sự phụ thuộc vào việc chia sẻ trước một khóa bí mật.

Trong bối cảnh khóa công khai, mỗi người dùng sinh ra một cặp khóa liên hệ với nhau về mặt toán học: **khóa công khai**, có thể được phân phối rộng rãi, và **khóa bí mật**, phải được giữ kín. Ký hiệu khóa công khai là pk và khóa bí mật là sk . Mô hình mã hóa tổng quát có thể viết là

$$c = \text{Enc}_{pk}(m)$$

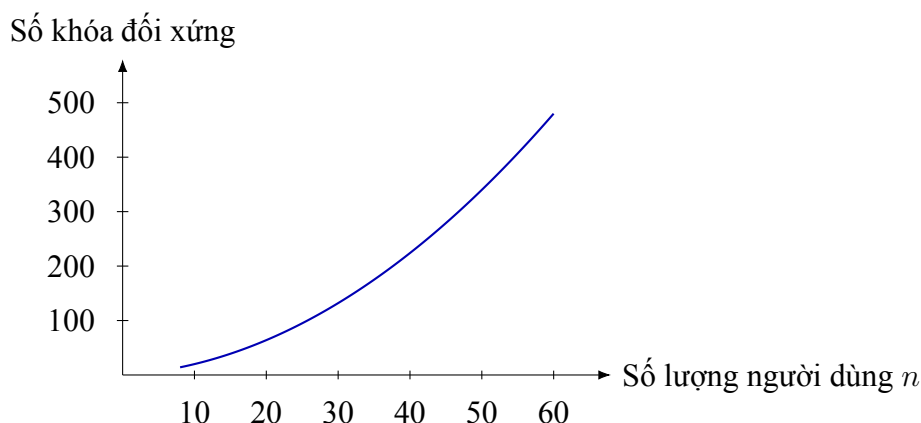
để mã hóa thông điệp m thành bản mã c , và

$$m = \text{Dec}_{sk}(c)$$

để giải mã bằng khóa bí mật tương ứng. Ý tưởng cốt lõi là bất kỳ ai cũng có thể mã hóa thông điệp bằng khóa công khai, nhưng chỉ người nắm giữ khóa bí mật mới có thể khôi phục bản rõ một cách hiệu quả. Sự tách biệt giữa khóa mã hóa được công khai và khóa giải mã được giữ kín chính là bước tiến khái niệm trung tâm của mã hóa khóa công khai.

Ý nghĩa của mô hình này thể hiện ở hai điểm. Thứ nhất, nó đơn giản hóa liên lạc bảo mật giữa các bên chưa từng gặp nhau hoặc chưa từng trao đổi trước bí mật. Người gửi chỉ cần có khóa công khai của người nhận là đã có thể mã hóa thông điệp một cách an toàn. Thứ hai, nó đặt nền tảng cho **các hệ thống liên lạc bảo mật hiện đại trên mạng mở**. Mặc dù các giao thức thực tế thường kết hợp kỹ thuật khóa công khai và đối xứng để đạt hiệu năng cao, khuôn khổ khóa công khai giải quyết bài toán thiết lập niềm tin và khóa ban đầu mà mã hóa đối xứng đơn lẻ không xử lý thuận tiện.

Xét về mặt khái niệm, mã hóa khóa công khai chuyển câu hỏi từ “Làm thế nào để hai bên bí mật chia sẻ cùng một khóa?” thành “Làm thế nào để một bên công bố đủ thông tin cho phép mã



Tăng trưởng bậc hai: trong một mạng mã hóa đối xứng có n người dùng, số khóa chia sẻ phân biệt là

$$\frac{n(n-1)}{2}.$$

Khi số người dùng tăng lên, hệ thống phải quản lý nhiều khóa bí mật hơn một cách rất nhanh.

Quá tải vận hành: mỗi khóa bổ sung đều phải được sinh ra, trao đổi an toàn, lưu trữ, bảo vệ và cuối cùng là luân chuyển hoặc thay thế.



Mô hình khóa công khai: một khóa công khai có thể được phân phối công khai, trong khi chỉ khóa bí mật sk phải được giữ kín.

Figure 1: Mô hình đối xứng mở rộng kém do số khóa chia sẻ tăng theo bậc hai, trong khi mô hình khóa công khai tách biệt việc phân phối công khai khỏi quyền giải mã bí mật.

hóa mà vẫn không lộ khả năng giải mã?” Sự chuyển đổi này dẫn trực tiếp đến việc nghiên cứu các cấu trúc dựa trên lý thuyết số như ElGamal và RSA, trong đó an toàn được xây dựng trên **các giả thuyết độ khó tính toán** thay vì sự bí mật của một kênh chia sẻ từ trước. Vì lý do đó, mã hóa khóa công khai là một chủ đề nền tảng của mật mã hiện đại và là điểm khởi đầu thiết yếu để hiểu các hệ thống được trình bày trong Chương 12.

2. Cơ sở toán học

Những hệ mã được trình bày trong báo cáo này dựa trên một tập hợp gọn các ý tưởng toán học thuộc lý thuyết số và độ khó tính toán. Phần này chỉ trình bày những kiến thức cần thiết để hiểu ElGamal và RSA. Mục tiêu là giới thiệu các khái niệm hỗ trợ trực tiếp cho lập luận bảo mật và chứng minh tính đúng đắn sẽ được sử dụng ở các phần sau.

2.1 Số học đồng dư

Số học đồng dư nghiên cứu các số nguyên theo một mô-đun cố định $n \geq 2$. Với hai số nguyên a và b , ta viết

$$a \equiv b \pmod{n}$$

khi n chia hết cho $a - b$. Nói cách khác, a và b cho cùng một số dư khi chia cho n . Tính toán theo mô-đun n cho phép quy các giá trị lớn về một tập hữu hạn các lớp số dư

$$\{0, 1, 2, \dots, n-1\}.$$

Cấu trúc này là nền tảng trong mật mã học bởi vì các thuật toán mã hóa và giải mã thường liên quan đến phép nhân lặp lại và lũy thừa theo mô-đun một số nguyên lớn. Vì vậy, **số học đồng dư** là ngôn ngữ cơ bản để mô tả cả ElGamal lẫn RSA.

Ví dụ, nếu $17 \equiv 5 \pmod{12}$, thì hai số này đại diện cho cùng một lớp số dư modulo 12. Tương tự, các phép toán đại số được bảo toàn dưới quan hệ đồng dư. Nếu

$$a \equiv b \pmod{n} \quad \text{và} \quad c \equiv d \pmod{n},$$

thì

$$a + c \equiv b + d \pmod{n}$$

và

$$ac \equiv bd \pmod{n}.$$

Tính chất này làm cho số học đồng dư đặc biệt phù hợp với tính toán thuật toán trong các cấu trúc mật mã.

2.2 Hàm phi Euler

Hàm phi Euler, ký hiệu $\varphi(N)$, đếm số lượng số nguyên trong tập $\{1, 2, \dots, N-1\}$ nguyên tố cùng nhau với N . Hàm này đóng vai trò trung tâm trong RSA. Trong trường hợp quan trọng khi

$$N = pq$$

với p và q là hai số nguyên tố phân biệt, giá trị của hàm phi là

$$\varphi(N) = (p-1)(q-1).$$

Lý do là trong các số từ 1 đến $N-1$, những số không nguyên tố cùng nhau với N chính là những số chia hết cho p hoặc q .

Công thức này là then chốt vì **quá trình sinh khóa RSA** phụ thuộc vào việc chọn số mũ công khai e và số mũ bí mật d sao cho

$$ed \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}.$$

Sự tồn tại của nghịch đảo modulo này đòi hỏi

$$\gcd(e, \varphi(N)) = 1.$$

2.3 Định lý Euler

Định lý Euler là kết quả cơ bản nối giữa phép lũy thừa modulo và hàm phi. Định lý phát biểu rằng nếu

$$\gcd(x, N) = 1,$$

thì

$$x^{\varphi(N)} \equiv 1 \pmod{N}.$$

Định lý này mở rộng định lý nhỏ Fermat và cung cấp **cơ sở toán học cốt lõi cho quá trình giải mã RSA**. Nếu các số mũ e và d thỏa mãn

$$ed = k\varphi(N) + 1$$

với một số nguyên k , thì

$$x^{ed} = x^{k\varphi(N)+1} = (x^{\varphi(N)})^k x \equiv x \pmod{N},$$

giả sử $\gcd(x, N) = 1$. Đây là ý tưởng trung tâm đằng sau tính đúng đắn của hoán vị của sập RSA.

2.4 Bài toán logarit rời rạc

Hệ mã ElGamal được xây dựng trên độ khó của **bài toán logarit rời rạc** trong một nhóm cyclic phù hợp. Gọi G là một nhóm cyclic sinh bởi phần tử g . Cho phần tử

$$h = g^a,$$

bài toán logarit rời rạc yêu cầu tìm lại số mũ a . Mặc dù phép lũy thừa có thể tính hiệu quả, phép đảo ngược của nó được tin là khó về mặt tính toán trong các nhóm được lựa chọn cẩn thận và có cấp lớn.

Sự bất đối xứng giữa phép tính thuận dễ và phép đảo ngược khó chính là khuôn mẫu tổng quát xuất hiện xuyên suốt trong mã hóa khóa công khai. Trong ElGamal, khóa công khai chứa một phần tử nhóm có dạng g^a , trong khi khóa bí mật chính là số mũ a . Mức độ an toàn phụ thuộc vào giả thuyết rằng đối thủ không thể khôi phục a một cách hiệu quả chỉ từ thông tin công khai.

2.5 Giả thuyết Diffie–Hellman tính toán

Giả thuyết Computational Diffie–Hellman (CDH) mô tả hình thức độ khó của việc kết hợp các phần tử nhóm đã được nâng lên lũy thừa thành một bí mật chung. Cho

$$g, \quad g^a, \quad g^b,$$

yêu cầu là tính

$$g^{ab}.$$

Giả thuyết CDH phát biểu rằng không có thuật toán hiệu quả nào có thể thực hiện phép tính này với xác suất không bỏ qua được trong các nhóm được dùng bởi hệ mã.

Bài toán này liên quan mật thiết đến bài toán logarit rời rạc, nhưng không hoàn toàn đồng nhất với nó. Ngay cả khi đối thủ không thể tìm ra riêng lẻ a hoặc b , câu hỏi vẫn còn đó là liệu giá trị chung g^{ab} có thể được tính trực tiếp hay không. Trong nhiều bối cảnh mật mã, CDH được xem là một giả thuyết độ khó tự nhiên cho thỏa thuận khóa và các cấu trúc liên quan.

2.6 Giả thuyết Diffie–Hellman quyết định

Giả thuyết Decisional Diffie–Hellman (DDH) mạnh hơn CDH và đặc biệt quan trọng đối với an toàn của mã hóa ElGamal. Cho bộ

$$(g, g^a, g^b, T),$$

thách thức là quyết định xem

$$T = g^{ab}$$

hay T chỉ đơn giản là một phần tử ngẫu nhiên của nhóm, độc lập với a và b . Dưới giả thuyết DDH, không có đối thủ hiệu quả nào có thể phân biệt hai trường hợp này với lợi thế đáng kể.

Dạng phát biểu theo kiểu “quyết định” này quan trọng bởi vì tính bảo mật ngữ nghĩa yêu cầu các thành phần của bản mã phải có vẻ ngẫu nhiên đối với đối thủ. Trong ElGamal, giá trị $h^r = g^{ar}$ được ẩn trong bản mã. Nếu bộ gồm các giá trị công khai và thành phần ẩn này không thể phân biệt được với ngẫu nhiên bằng tính toán, thì thông điệp được mã hóa cũng được bảo vệ trước đối thủ hiệu quả.

2.7 Giả thuyết phân tích thừa số

RSA được xây dựng trên một giả thuyết độ khó khác. Thay vì dựa vào logarit rời rạc trong nhóm, nó dựa vào độ khó được giả định của việc phân tích một số thành lớn

$$N = pq,$$

trong đó p và q là các số nguyên tố lớn. Giả thuyết phân tích thừa số phát biểu rằng, khi chỉ biết N , không có thuật toán hiệu quả nào có thể tìm lại các thừa số nguyên tố của nó nếu mô-đun được chọn đủ lớn và sinh ra đúng cách.

Giả thuyết phân tích thừa số này quan trọng bởi vì biết được p và q sẽ lập tức cho phép suy ra

$$\varphi(N) = (p - 1)(q - 1),$$

và từ đó cho phép tính số mũ bí mật d từ số mũ công khai e . Vì vậy, độ an toàn của RSA gắn liền với độ khó của việc khôi phục phép phân tích thừa số ẩn của N .

Tổng hợp lại, các khái niệm toán học này tạo nên nền tảng cho hai hệ thống chính được nghiên cứu trong chương này. **ElGamal** dựa vào các giả thuyết độ khó liên quan đến lũy thừa trong nhóm cyclic, đặc biệt là DDH, trong khi **RSA** dựa vào số học modulo một số hợp thành và độ khó của việc phân tích mô-đun đó.

3. ElGamal Cryptosystem

ElGamal Cryptosystem là một public-key encryption scheme được xây dựng từ phép lũy thừa trong một nhóm cyclic. Độ an toàn của nó gắn với độ khó của việc phân biệt các bộ Diffie–Hellman với các phần tử ngẫu nhiên. Trong cách trình bày của chương này, thông điệp được bảo vệ bằng cách kết hợp một mặt nạ sinh từ nhóm với bản rõ, nên bản mã sẽ thay đổi mỗi khi cùng một thông điệp được mã hóa.

3.1 Sinh khóa

Gọi G là một nhóm cyclic cấp nguyên tố q được sinh bởi phần tử g . Người nhận chọn một số mũ bí mật

$$a \xleftarrow{\$} \{1, 2, \dots, q - 1\}$$

và tính

$$h = g^a.$$

Khóa công khai là

$$pk = (G, g, h),$$

và khóa bí mật là

$$sk = a.$$

Giá trị h được công khai, nhưng việc khôi phục a từ g và g^a được tin là khó trong một nhóm thích hợp. Đây là cấu trúc một chiều cơ bản đứng sau ElGamal.

3.2 Mã hóa

Để mã hóa một thông điệp m , người gửi chọn một số mũ ngẫu nhiên mới

$$r \xleftarrow{\$} \{1, 2, \dots, q-1\}.$$

Bản mã sau đó được tạo thành dưới dạng

$$C = (u, v) = (g^r, h^r \cdot m).$$

Thành phần thứ nhất $u = g^r$ biểu diễn giá trị ngẫu nhiên dưới dạng lũy thừa, còn thành phần thứ hai che thông điệp bằng cách nhân nó với giá trị chung $h^r = g^{ar}$. Đặc điểm quan trọng là r được chọn mới cho mỗi lần mã hóa, nên ngay cả cùng một bản rõ cũng tạo ra những bản mã khác nhau.

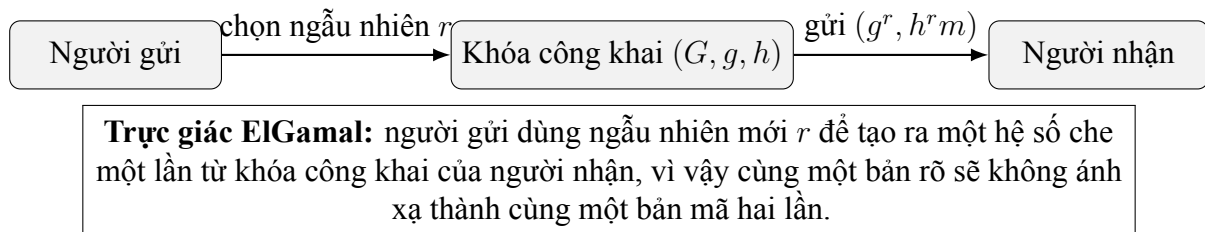


Figure 2: Luồng mã hóa ElGamal ở mức khái quát.

3.3 Giải mã

Cho bản mã

$$(u, v) = (g^r, h^r \cdot m),$$

người nhận dùng khóa bí mật a để tính

$$u^a = (g^r)^a = g^{ra} = h^r.$$

Thông điệp sau đó được khôi phục bằng cách loại bỏ mặt nạ:

$$m = \frac{v}{u^a}.$$

Vì

$$\frac{h^r \cdot m}{(g^r)^a} = \frac{g^{ar} \cdot m}{g^{ar}} = m,$$

nên quá trình giải mã là đúng.

3.4 Phân tích an toàn

Mệnh đề an toàn quan trọng ở đây là ElGamal đạt **semantic security** dưới **giả thuyết Decisional Diffie–Hellman**. Cấu trúc của bản mã là

$$(g^r, h^r \cdot m) = (g^r, g^{ar} \cdot m).$$

Nếu một đối thủ có thể phân biệt các phép mã hóa của hai thông điệp được chọn, thì đối thủ đó có thể quyết định xem một bộ dạng

$$(g, g^a, g^r, T)$$

có chứa

$$T = g^{ar}$$

hay chỉ chứa một phần tử ngẫu nhiên của nhóm. Điều này đưa đến ý tưởng phép quy dẫn:

Phá semantic security của ElGamal $\implies$ phân biệt được một bộ DDH.

Trực giác của lập luận này khá rõ ràng. Nếu $T = g^{ar}$ thì bản mã thử thách là một phép mã hóa ElGamal hợp lệ. Nếu T là ngẫu nhiên, thì thành phần che hoạt động giống như một one-time pad trong bối cảnh nhóm, và đối thủ không thu được thông tin hữu ích nào về thông điệp. Do đó, bất kỳ thành công không bỏ qua được nào trong việc phân biệt thông điệp đều sẽ mâu thuẫn với giả thuyết DDH.

3.5 Ví dụ tính toán nhỏ

Để minh họa, xét một ví dụ nhỏ đủ đơn giản để kiểm tra bằng tay. Lấy nhóm nhân modulo 23, và chọn phần tử sinh

$$g = 5.$$

Giả sử người nhận chọn

$$a = 6.$$

Khi đó

$$h = g^a = 5^6 \equiv 8 \pmod{23},$$

vì vậy khóa công khai là $(23, 5, 8)$ và khóa bí mật là 6.

Bây giờ, giả sử thông điệp là

$$m = 10,$$

và người gửi chọn ngẫu nhiên

$$r = 7.$$

Người gửi tính

$$u = g^r = 5^7 \equiv 17 \pmod{23}$$

và

$$h^r = 8^7 \equiv 12 \pmod{23}.$$

Do đó, thành phần bản mã thứ hai là

$$v = h^r \cdot m \equiv 12 \cdot 10 \equiv 5 \pmod{23}.$$

Vì vậy bản mã thu được là

$$C = (17, 5).$$

Để giải mã, người nhận tính

$$u^a = 17^6 \equiv 12 \pmod{23}.$$

Nghịch đảo của 12 modulo 23 là 2, vì

$$12 \cdot 2 \equiv 1 \pmod{23}.$$

Từ đó

$$m = v \cdot (u^a)^{-1} \equiv 5 \cdot 2 \equiv 10 \pmod{23},$$

và thông điệp gốc được khôi phục.

Ví dụ này cố ý sử dụng tham số nhỏ và không an toàn trong thực tế, nhưng nó cho thấy rõ ba giai đoạn cốt lõi của ElGamal: **sinh khóa, mã hóa ngẫu nhiên**, và **loại bỏ mặt nạ thông qua phép lũy thừa với khóa bí mật**.

4. RSA Trapdoor Permutation

RSA được hiểu một cách tự nhiên nhất như một **hoán vị cửa sập** (trapdoor permutation) trên nhóm nhân modulo một hợp số. Khóa công khai định nghĩa một hàm dễ tính toán, trong khi khóa bí mật cung cấp thông tin bị giấu đi cần thiết để đảo ngược hàm đó một cách hiệu quả.

4.1 Ngưỡng Hoán vị Cửa sập

Một **hoán vị cửa sập** bao gồm ba thuật toán (G, F, F^{-1}) trong đó G xuất ra khóa công khai pk và khóa bí mật sk , $F(pk, \cdot)$ tính toán giá trị hàm, và $F^{-1}(sk, y)$ đảo ngược hàm bằng sk . RSA hoàn toàn phù hợp với khuôn mẫu này. Ánh xạ

$$M \mapsto M^e \bmod N$$

là công khai và có thể tính toán hiệu quả. Tuy nhiên, việc đảo ngược nó tương đương với việc trích xuất căn bậc e modulo N , một bài toán được tin là khó về mặt tính toán nếu không có thông tin cửa sập.

Cửa sập ở đây chính là số mũ bí mật d , hay tương đương với cách phân tích ra thừa số nguyên

tố của N . Khi biết được cách phân tích này, ta có thể tính được $\varphi(N)$ và từ đó xác định được d . Nếu không có cấu trúc ẩn đó, việc đảo ngược được giả định là bất khả thi với các tham số đủ lớn.

4.2 Tạo khóa (Thuật toán G)

RSA bắt đầu bằng việc chọn hai số nguyên tố lớn, phân biệt (thông thường mỗi số dài 512 bit theo các tham số lý thuyết tiêu chuẩn)

$$p \quad \text{và} \quad q,$$

và tạo ra số modulo (ví dụ, 1024 bit)

$$N = pq.$$

Ta định nghĩa nhóm nhân các số nguyên modulo N là

$$\mathbb{Z}_N^* = \{x \in \mathbb{Z}_N \mid \gcd(x, N) = 1\}.$$

Hàm phi Euler của N là

$$\varphi(N) = (p-1)(q-1).$$

Tiếp theo, ta chọn một số mũ công khai e thỏa mãn

$$\gcd(e, \varphi(N)) = 1.$$

Vì e nguyên tố cùng nhau với $\varphi(N)$, nó có nghịch đảo nhân theo modulo $\varphi(N)$. Do đó, số mũ bí mật d được định nghĩa bởi

$$ed \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}.$$

Tương đương với việc tồn tại một số nguyên k sao cho

$$ed = k\varphi(N) + 1.$$

Thuật toán xuất ra khóa công khai

$$pk = (N, e),$$

và khóa bí mật

$$sk = (N, d).$$

Dạng phân tích thừa số của N không được công bố. Chính cấu trúc ẩn này là yếu tố cho phép tính toán số mũ bí mật ngay từ ban đầu.

4.3 Mã hóa (Thuật toán F)

Đối với một thông điệp M thuộc nhóm nhân $\mathbb{Z}_N^*$, thuật toán mã hóa sẽ tính toán

$$C = M^e \bmod N.$$

Phép toán này diễn ra hiệu quả ngay cả khi N rất lớn nhờ vào thuật toán tính lũy thừa bằng phương pháp bình phương liên tiếp (repeated squaring).

4.4 Giải mã (Thuật toán F^{-1})

Thuật toán giải mã sử dụng số mũ bí mật d để đảo ngược hàm

$$M = C^d \bmod N.$$

Vì $C \equiv M^e \pmod{N}$, phép giải mã sẽ thực hiện tính toán

$$C^d \equiv (M^e)^d \equiv M^{ed} \pmod{N}.$$

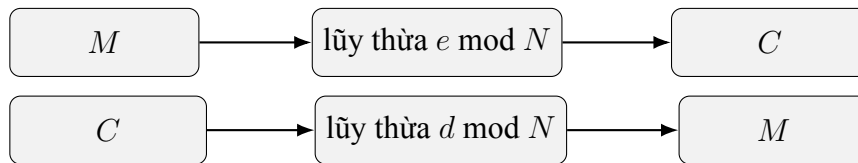


Figure 3: RSA áp dụng số mũ công khai theo chiều thuận và số mũ bí mật theo chiều nghịch.

4.5 Chứng minh tính đúng đắn

Tính đúng đắn của RSA tương đương với việc chứng minh

$$M^{ed} \equiv M \pmod{N}.$$

Chứng minh này được suy ra trực tiếp từ định lý Euler. Vì

$$ed = k\varphi(N) + 1,$$

ta có

$$M^{ed} = M^{k\varphi(N)+1} = (M^{\varphi(N)})^k \cdot M.$$

Nếu $M \in \mathbb{Z}_N^*$, thì $\gcd(M, N) = 1$, theo định lý Euler ta có

$$M^{\varphi(N)} \equiv 1 \pmod{N}.$$

Thay vào biểu thức trước đó ta được

$$M^{ed} \equiv 1^k \cdot M \equiv M \pmod{N}.$$

Do đó,

$$C^d \equiv (M^e)^d \equiv M \pmod{N},$$

điều này chứng minh rằng việc giải mã khôi phục chính xác thông điệp gốc.

Lưu ý: Ngay cả khi $\gcd(M, N) \neq 1$, khiến $M \notin \mathbb{Z}_N^*$, phép giải mã RSA vẫn đúng với mọi $M \in \mathbb{Z}_N$ nhờ vào Định lý Thặng dư Trung Hoa (Chinese Remainder Theorem - CRT), đảm bảo tính đúng đắn toàn cục cho cấu trúc này.

4.6 Ví dụ số học

Để minh họa cho cấu trúc này, hãy xem xét các tham số nguyên tố nhỏ:

Tạo khóa: Chọn các số nguyên tố $p = 11$ và $q = 13$. Số modulus là $N = 11 \times 13 = 143$. Hàm phi Euler là $\varphi(N) = 10 \times 12 = 120$. Chọn số mũ công khai $e = 7$, vì $\gcd(7, 120) = 1$. Tính số mũ bí mật d sao cho $7d \equiv 1 \pmod{120}$. Ở đây, $d = 103$ (vì $7 \times 103 = 721 = 6 \times 120 + 1$). Các khóa thu được là $pk = (143, 7)$ và $sk = (143, 103)$.

Mã hóa: Giả sử thông điệp $M = 9$. Bản mã sẽ là $C = M^e \bmod N = 9^7 \bmod 143 = 48$.

Giải mã: Sử dụng khóa bí mật đối với bản mã $C = 48$. Thông điệp được khôi phục là $M = C^d \bmod N = 48^{103} \bmod 143 = 9$. Tính đúng đắn đã được xác minh.

4.7 Giả định RSA và Khoảng cách đến An toàn ngữ nghĩa

Chứng minh tính đúng đắn cho thấy RSA hoạt động hoàn hảo dưới dạng một hoán vị cửa sập. An toàn lý thuyết của cấu trúc này dựa trên **giả định** (n, e, t, ϵ) -RSA, trong đó phát biểu rằng đối với mọi thuật toán $\mathcal{A}$ chạy trong thời gian t :

$$\Pr \left[\mathcal{A}(N, e, x) = x^{1/e} \bmod N : p, q \xleftarrow{R} \text{primes } n\text{-bit}, N \leftarrow pq, x \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_N^* \right] < \epsilon$$

Giả định này khẳng định rằng việc tính toán căn bậc e modulo N mà không có khóa bí mật d là bất khả thi về mặt tính toán đối với một phần tử $x \in \mathbb{Z}_N^*$ được chọn ngẫu nhiên theo phân phối đều.

Tuy nhiên, tính đúng đắn về mặt toán học và độ khó của việc đảo ngược không đồng nghĩa ngay lập tức với sự bí mật trong mật mã học. Việc áp dụng trực tiếp hoán vị cửa sập này để mã hóa thông điệp—thường được gọi là "Textbook RSA" (RSA cơ bản)—sử dụng thẳng ánh xạ $M \mapsto M^e \bmod N$.

Mặc dù giả định RSA đúng với các số nguyên ngẫu nhiên, các thông điệp trong thế giới thực lại có các cấu trúc có thể dự đoán được. Bởi vì hàm Textbook RSA thiếu đi quá trình đệm

ngẫu nhiên (randomized padding), nó bảo toàn các tính chất đại số cơ bản như tính tất định (determinism) và tính đồng cấu nhân (multiplicative homomorphism). Như sẽ được trình bày chi tiết ở Phần 5, chính những đặc trưng cấu trúc này lại tạo ra các lỗ hổng nghiêm trọng, chứng minh rằng một hoán vị của sập dạng thô cần phải có thêm các bước tiền xử lý để đạt được an toàn ngữ nghĩa thực sự (semantic security).

5. Vì sao Textbook RSA không an toàn

Mặc dù RSA cung cấp một trapdoor permutation rất đẹp về mặt toán học, **textbook RSA không phải là một sơ đồ mã hóa an toàn**. Hàm

$$E(M) = M^e \bmod N$$

là tất định và có cấu trúc đại số rõ rệt. Chính những tính chất này khiến nó dễ bị nhiều kiểu tấn công vi phạm bảo mật ngữ nghĩa và cho phép thao tác có chủ đích lên bản mã.

5.1 Mã hóa tất định

Trong một sơ đồ mã hóa an toàn, việc mã hóa cùng một thông điệp hai lần không nên để lộ rằng các bản rõ giống nhau. RSA giáo khoa thất bại ở yêu cầu này vì nó là tất định:

$$E(M) = M^e \bmod N$$

chỉ có đúng một đầu ra cho mỗi thông điệp M . Do đó, nếu đối thủ quan sát hai bản mã

$$C_1 = E(M) \quad \text{và} \quad C_2 = E(M),$$

thì tất yếu

$$C_1 = C_2.$$

Điều này ngay lập tức làm rò rỉ thông tin về tính bằng nhau. Đối thủ cũng có thể thực hiện tấn công từ điển đối với những thông điệp có thể dự đoán bằng cách tự mã hóa các ứng viên dưới khóa công khai rồi so sánh với bản mã quan sát được. Chỉ riêng lý do này đã đủ cho thấy textbook RSA **không đạt semantic security**.

5.2 Tấn công thông điệp nhỏ

Một điểm yếu khác xuất hiện khi bản rõ có giá trị số nhỏ. Giả sử

$$M^e < N.$$

Khi đó phép giảm modulo thực ra không làm thay đổi giá trị, và bản mã đơn giản là

$$C = M^e$$

trong số học thông thường. Khi ấy, đối thủ có thể khôi phục thông điệp bằng cách lấy căn bậc e trong số nguyên:

$$M = \sqrt[e]{C}.$$

Kiểu tấn công này đặc biệt nguy hiểm khi số mũ công khai e nhỏ và không gian bản rõ chứa các thông điệp ngắn hoặc có cấu trúc. Nó cho thấy tính đúng đắn đại số không đồng nghĩa với tính bí mật mật mã.

5.3 Tấn công dựa trên tính nhân

RSA giáo khoa còn bảo toàn phép nhân:

$$E(M_1) \cdot E(M_2) \equiv M_1^e M_2^e \equiv (M_1 M_2)^e \equiv E(M_1 M_2) \pmod{N}.$$

Tính chất nhân này có nghĩa là các bản mã có thể bị sửa đổi theo cách có ý nghĩa mà không cần biết bản rõ tương ứng. Nếu đối thủ nắm giữ bản mã $C = E(M)$ và chọn một giá trị t , thì

$$C' = C \cdot E(t) \equiv E(Mt) \pmod{N}$$

là một bản mã hợp lệ của bản rõ liên hệ Mt .

Điều này phá vỡ trực giác cho rằng dữ liệu đã mã hóa cần chống lại các thao tác đại số có chủ đích. Ngay cả khi đối thủ không khôi phục hoàn toàn được thông điệp, việc có thể biến đổi bản mã thành một bản mã khác với ý nghĩa có thể dự đoán được đã là một thất bại nghiêm trọng về an toàn.

5.4 Ví dụ tấn công trong bài giảng

Ví dụ trong bài giảng minh họa cách một khóa phiên ngắn được mã hóa bằng RSA có thể bị tấn công nhanh hơn rất nhiều so với vét cạn. Giả sử trình duyệt mã hóa một khóa phiên 64 bit K bằng RSA giáo khoa:

$$C = K^e \bmod N.$$

Giả sử thêm rằng

$$K = K_1 K_2$$

với

$$K_1, K_2 < 2^{34}.$$

Khi đó

$$C \equiv K_1^e K_2^e \pmod{N}.$$

Không phải khóa nào cũng phân tích được như vậy; chẳng hạn một khóa phiên là số nguyên tố thì không thể tách theo cách này. Do đó tấn công chỉ thành công với phần các khóa có cả hai thừa số nằm dưới ngưỡng đã chọn, và ngưỡng được lấy là 2^{34} thay vì 2^{32} chính là để bao phủ được nhiều khóa hơn. Với những khóa đó, đối thủ có thể dùng chiến lược meet-in-the-middle:

1. Tiền tính một bảng các giá trị từ một phía, chẳng hạn

$$\frac{C}{K_1^e} \pmod{N}$$

cho mọi ứng viên của K_1 .

2. Tính

$$K_2^e \pmod{N}$$

cho mọi ứng viên của K_2 và kiểm tra xem có giá trị nào khớp trong bảng hay không.

Chiến lược này giảm đáng kể khối lượng tính toán so với việc vét cạn trực tiếp toàn bộ 2^{64} khả năng. Thay vì duyệt toàn bộ không gian khóa, đối thủ khai thác cấu trúc nhân của RSA để tách bài toán thành hai tìm kiếm nhỏ hơn.

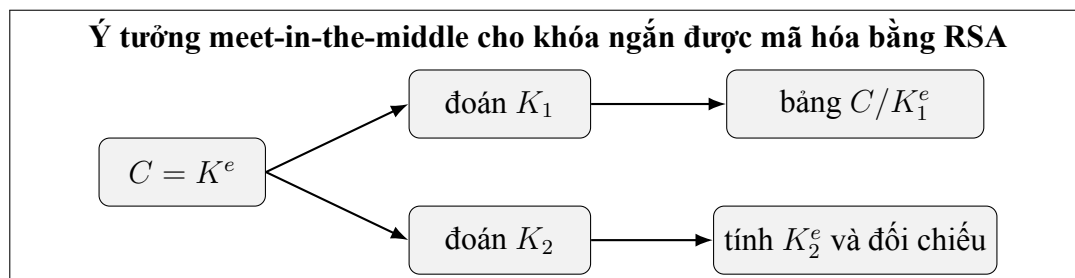


Figure 4: Một không gian bản rõ có cấu trúc có thể khiến RSA giáo khoa bị tấn công nhanh hơn vét cạn.

Những tấn công này minh họa bài học trung tâm của phần này: **RSA với tư cách là một trapdoor permutation không tự động trở thành một sơ đồ mã hóa khóa công khai an toàn.** Cần có thêm bước tiền xử lý thích hợp để đưa ngẫu nhiên vào và loại bỏ cấu trúc đại số có thể bị khai thác.

6. RSA Padding và mã hóa RSA an toàn

Những điểm yếu của textbook RSA xuất hiện vì hàm thô

$$M \mapsto M^e \pmod{N}$$

là tất định và có cấu trúc đại số rõ ràng. Để biến RSA thành một sơ đồ mã hóa thực tế, cần phải biến đổi thông điệp trước bằng một quá trình mã hóa tiền xử lý ngẫu nhiên. Quá trình này được gọi là **padding**.

6.1 Vì sao cần đệm

Padding phục vụ hai mục tiêu thiết yếu. Thứ nhất, nó đưa vào **tính ngẫu nhiên**, bảo đảm rằng cùng một thông điệp không luôn luôn cho ra cùng một bản mã. Thứ hai, nó thêm **cấu trúc**, để những đầu vào bị sửa đổi hoặc sai định dạng có thể được phát hiện và từ chối.

Về mặt khái niệm, đệm biến quá trình mã hóa từ

$$C = M^e \bmod N$$

thành

$$C = \text{RSA}(\text{Pad}(M; r)),$$

trong đó r là ngẫu nhiên mới. Khi đó hàm RSA không còn áp dụng trực tiếp lên thông điệp gốc, mà áp dụng lên một biểu diễn đã được ngẫu nhiên hóa. Nhờ vậy, các phép kiểm tra bằng nhau đơn giản, tấn công từ điển và nhiều kiểu tấn công cấu trúc trở nên khó thực hiện hơn rất nhiều.

6.2 PKCS#1 v1.5

Một sơ đồ đệm có ý nghĩa lịch sử quan trọng là **PKCS#1 v1.5**. Trước khi mã hóa RSA, bản rõ được nhúng vào một khối có cấu trúc dạng

$$00 \parallel 02 \parallel \text{random pad} \parallel 00 \parallel \text{message}.$$

Các byte đầu tiên chỉ ra rằng khối này dành cho mã hóa, phần đệm ngẫu nhiên tạo ra tính không tất định, và byte phân cách xác định nơi thông điệp thực sự bắt đầu.

Thiết kế này từng được triển khai rộng rãi trong thực tế và là một bước tiến lớn so với RSA giáo khoa. Tuy nhiên, về sau người ta chứng minh rằng nó có thể bị tấn công bản mã được chọn nếu cài đặt làm lộ thông tin về việc bản rõ sau giải mã có đúng định dạng PKCS#1 hay không. Vì vậy, PKCS#1 v1.5 cho thấy một bài học quan trọng trong mật mã: một quy tắc mã hóa trông có vẻ mạnh trên giấy vẫn có thể thất bại khi kết hợp với một cài đặt làm rò rỉ thông tin.

6.3 OAEP

Một thiết kế hiện đại và có cơ sở lý thuyết hơn là **Optimal Asymmetric Encryption Padding (OAEP)**. OAEP tiền xử lý thông điệp bằng ngẫu nhiên kết hợp với các phép che dựa trên hàm băm trước khi áp dụng phép lũy thừa RSA. Ở mức khái quát, nó:

- thêm ngẫu nhiên mới cho mỗi lần mã hóa,
- trộn thông điệp và hạt giống ngẫu nhiên thông qua các hàm sinh mật mã,
- tạo ra một đầu vào RSA có cấu trúc và khó bị thao tác có chủ đích.

Về mặt sơ đồ, OAEP có thể được hình dung như

message + random seed $\longrightarrow$ masked block $\longrightarrow$ RSA input.

Thiết kế này nhằm loại bỏ cả tính tất định lẫn sự minh bạch đại số đơn giản của textbook RSA.

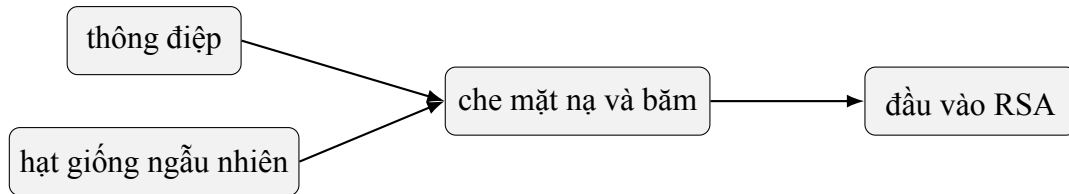


Figure 5: OAEP tiền xử lý bản rõ bằng ngẫu nhiên trước khi áp dụng phép RSA.

OAEP quan trọng vì nó đi kèm với các bảo đảm lý thuyết mạnh hơn. Trong mô hình random oracle, nó cung cấp khả năng chống lại tấn công bản mã được chọn tốt hơn đáng kể so với RSA giáo khoa và so với các cách mã hóa cũ mang tính chấp vá.

Bài học rộng hơn là **mã hóa RSA an toàn không chỉ đơn giản là “RSA cộng với một thông điệp”**. Nó là sự kết hợp giữa RSA và một thủ tục tiền xử lý ngẫu nhiên được thiết kế cẩn thận. Nếu thiếu bước tiền xử lý này, trapdoor permutation vẫn thú vị về mặt toán học nhưng không an toàn về mặt mật mã.

7. Tình huống tấn công thực tế: Tấn công Bleichenbacher

Một trong những tấn công thực tế có ảnh hưởng sâu rộng nhất đối với mã hóa RSA là **tấn công Bleichenbacher** năm 1998. Nó nhắm vào các cài đặt RSA sử dụng đệm PKCS#1 v1.5 và cho thấy rằng ngay cả những nguyên thủy toán học mạnh cũng có thể thất bại khi cài đặt làm lộ một lượng nhỏ thông tin về bản rõ sau giải mã.

7.1 Bối cảnh

PKCS#1 v1.5 từng được sử dụng rộng rãi trong các giao thức mạng và phần mềm thời kỳ đầu. Một khối hợp lệ sau khi giải mã phải bắt đầu bằng một định dạng xác định, thường là

00 || 02 || random pad || 00 || message.

Máy chủ thường kiểm tra xem khối sau giải mã có thỏa mãn định dạng này hay không trước khi tiếp tục giao thức. Nếu phần đệm không hợp lệ, cài đặt có thể dừng lại với lỗi hoặc phản hồi khác với trường hợp hợp lệ.

Chính sự khác biệt trong hành vi này mở đường cho tấn công Bleichenbacher. Kẻ tấn công không cần khóa bí mật, cũng không cần phá trực tiếp RSA. Thay vào đó, họ khai thác phản ứng của máy chủ đối với những bản mã đã được sửa đổi một cách có chủ đích.

7.2 Ý tưởng oracle

Tấn công này dựa trên một **padding oracle**. Padding oracle là bất kỳ cơ chế nào cho phép kẻ tấn công biết liệu bản rõ sau giải mã có thỏa mãn định dạng PKCS yêu cầu hay không. Ví dụ:

- đệm hợp lệ $\rightarrow$ máy chủ tiếp tục xử lý,
- đệm không hợp lệ $\rightarrow$ máy chủ báo lỗi hoặc phản hồi khác đi.

Ngay cả một bit thông tin như vậy cũng đã đủ nguy hiểm. Mỗi phản hồi của oracle tiết lộ liệu bản rõ chưa biết có nằm trong hay ngoài tập các giá trị tương thích với định dạng PKCS hay không.

7.3 Diễn tiến tấn công

Giả sử kẻ tấn công chặn được bản mã mục tiêu

$$C = M^e \bmod N.$$

Kẻ tấn công sau đó chọn một hệ số s và tạo bản mã sửa đổi

$$C' = C \cdot s^e \bmod N.$$

Khi máy chủ giải mã C' , nó thu được

$$M' = Ms \bmod N.$$

Phản hồi của oracle cho biết liệu M' có định dạng PKCS#1 v1.5 hợp lệ hay không.

Quy trình này được lặp đi lặp lại nhiều lần với các giá trị s được lựa chọn có chiến lược. Mỗi truy vấn thành công hay thất bại đều thu hẹp khoảng giá trị mà bản rõ gốc M có thể thuộc về. Theo thời gian, kẻ tấn công giao các khoảng này với nhau cho đến khi chỉ còn lại một bản rõ hợp lý duy nhất. Vì vậy, đây không phải là một phép đảo trực tiếp RSA bằng đại số; nó là một quá trình thu hẹp thích nghi dựa trên phản hồi của oracle.

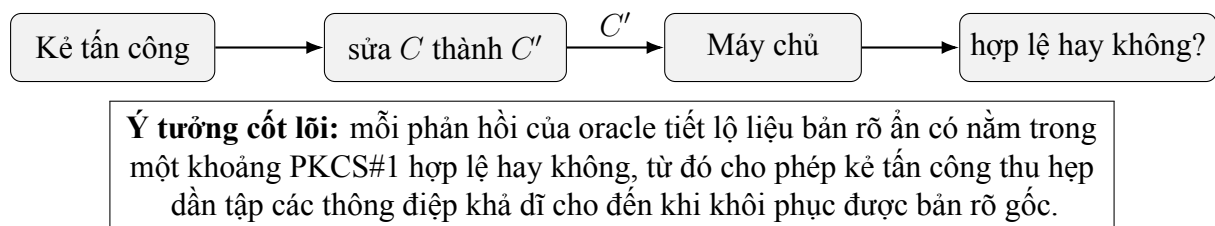


Figure 6: Tấn công Bleichenbacher biến phép kiểm tra tính hợp lệ thành một oracle giải mã.

7.4 Vì sao điều này quan trọng

Tấn công Bleichenbacher quan trọng vì nó thay đổi cách người ta nhìn nhận về an toàn của hệ mã. Bản thân hàm RSA không bị phá. Sự thất bại đến từ tương tác giữa:

- cấu trúc đệm,
- cài đặt có kiểm tra tính hợp lệ,
- và sự khác biệt hành vi có thể quan sát được từ bên ngoài.

Đây là một bài học mạnh mẽ trong mật mã học. Một hệ thống có thể được xây dựng từ những thành phần toán học rất mạnh, nhưng vẫn trở nên mất an toàn nếu cài đặt của nó làm rò rỉ thông tin từng phần. Trong kỹ nghệ an toàn hiện đại, khả năng chống side channel, chống rò rỉ qua thông báo lỗi và chống tấn công bản mã được chọn thích nghi quan trọng không kém gì độ khó của bài toán lý thuyết số nền tảng.

Vì lý do đó, tấn công Bleichenbacher không chỉ là một ví dụ lịch sử. Nó là minh họa kinh điển cho việc **rò rỉ ở mức cài đặt có thể phá hủy hoàn toàn một nguyên thủy vốn mạnh về mặt toán học**, và nó đã thúc đẩy mạnh mẽ việc chuyển sang những cơ chế đệm vững chắc hơn như OAEP.

8. Kết luận

Mã hóa khóa công khai giải quyết một bài toán mà mã hóa đối xứng đơn lẻ xử lý chưa thuận tiện: thiết lập khóa an toàn giữa các bên chưa chia sẻ bí mật từ trước. Trong chương này, hai cấu trúc lớn minh họa cách mục tiêu đó được đạt tới trên những nền tảng toán học khác nhau.

Cấu trúc thứ nhất, **ElGamal**, dựa trên phép lũy thừa trong một nhóm cyclic và nhận độ an toàn từ độ khó của các bài toán kiểu Diffie–Hellman, đặc biệt là **giả thuyết Decisional Diffie–Hellman**. Việc sử dụng ngẫu nhiên mới trong mỗi lần mã hóa là yếu tố thiết yếu, bởi chính thành phần ngẫu nhiên này bảo đảm rằng bản mã không để lộ tính bằng nhau giữa các thông điệp và hỗ trợ semantic security.

Cấu trúc thứ hai, **RSA**, được xây dựng từ một trapdoor permutation trên số học modulo một số hợp thành. Tính đúng đắn của nó suy ra từ định lý Euler, còn an toàn thực tiễn của nó gắn với độ khó của việc phân tích thừa số của mô-đun. RSA cho thấy cách một cấu trúc lý thuyết số thanh nhả có thể tạo ra một nguyên thủy khóa công khai hiệu quả với chiều thuận rõ ràng và chiều đảo ngược được che giấu.

Đồng thời, chương này cũng chỉ ra rằng **textbook RSA là không an toàn**. Tính tất định, điểm yếu trước thông điệp nhỏ và cấu trúc nhân của RSA thô đều ngăn cản nó trở thành một sơ đồ mã hóa an toàn nếu đứng riêng lẻ. Vì vậy, một trapdoor permutation không đồng nghĩa với một hệ mã khóa công khai an toàn.

Để đạt được an toàn trong thực tế, RSA phải được kết hợp với **padding**. Padding đưa ngẫu nhiên và cấu trúc tiền xử lý vào trước khi thực hiện phép lũy thừa, nhờ đó loại bỏ những điểm yếu rõ ràng nhất của textbook RSA. Các cách mã hóa cũ như PKCS#1 v1.5 đã cải thiện đáng kể tình hình, nhưng lịch sử cho thấy chúng vẫn có thể thất bại dưới các điều kiện tấn công bản mã được chọn. Những thiết kế hiện đại hơn như OAEP được đưa ra để cung cấp mức bảo vệ mạnh hơn.

Tấn công Bleichenbacher là ví dụ thực tế rõ ràng nhất cho nguyên lý này. Nó cho thấy một hệ mật mã có thể bị đánh bại không phải bằng cách phá vỡ lõi toán học của nó, mà bằng cách khai thác thông tin rò rỉ trong quá trình cài đặt. Theo nghĩa đó, bài học quan trọng nhất của chương này vượt ra ngoài riêng ElGamal hay RSA: **an toàn mật mã phụ thuộc đồng thời vào lý thuyết và cài đặt**. Các giả thuyết độ khó mạnh là cần thiết, nhưng chúng không đủ nếu toàn bộ sơ đồ không được thiết kế và triển khai với mức độ cẩn trọng tương xứng.